TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 7 — Facteur commun simple

Rappel : $ka + kb = k(a + b)$ et $ka - kb = k(a - b)$: je repère le facteur commun k.

1 Factoriser.

$5x + 20 =$ .....

$x^2 + 9x =$ .....

$14x^2 + 21x =$ .....

$7a + 7b - 7 =$ .....

$12x - 18 =$ .....

$3x^2 - 12x =$ .....

$10x - 25x^2 =$ .....

$ab + ac =$ .....

2 Compléter.

$8x + 12 = 4($.....$)$ $15x^2 - 5x = 5x($.....$)$ $-6x - 9 = -3($.....$)$

3 Vrai ou faux ? Justifier en développant.

a. $6x + 3 = 3(2x)$ .....

b. $x^2 - x = x(x - 1)$ .....

c. $4x^2 + 8x = 4x(x + 8)$ .....

4 Factoriser au maximum (le plus grand facteur commun possible).

$18x^2 + 24x =$ ..... $30x - 45 =$ .....

Sur le cahier

5 L'aire d'un rectangle est $6x^2 + 9x$. Sa largeur est $3x$. Quelle est sa longueur ?